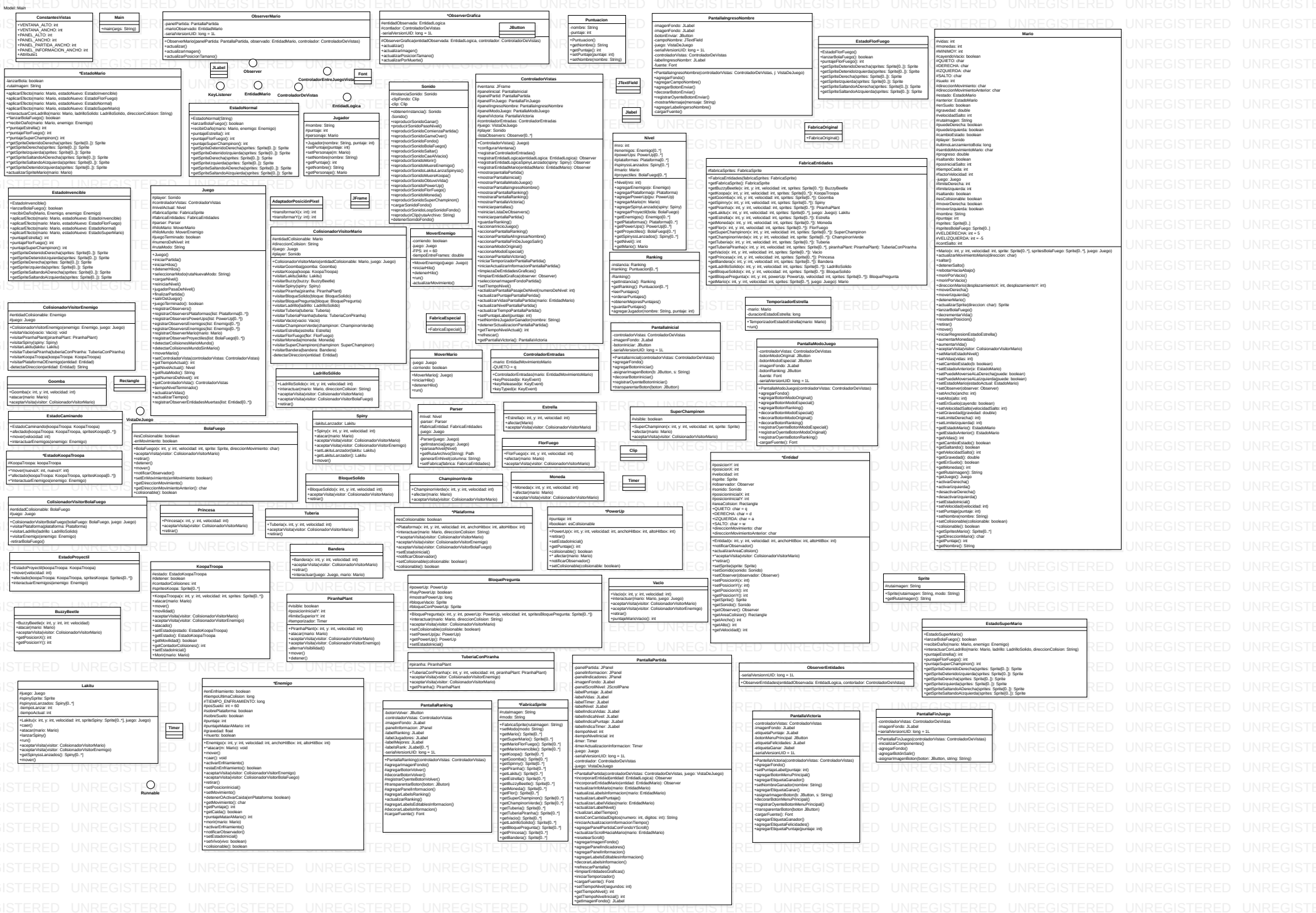

Model::Main
ConstantesVistas
+VENTANA_ALTO: int
+VENTANA_ANCHO: int
+PANEL_ALTO: int
+PANEL_ANCHO: int
+PANEL_PARTIDA_ANCHO: int
+PANEL_INFORMACION_ANCHO: int
-Atributos1
Main
+main(args: String)
ObserverMain
-panelPartida: PantallaPartida
-mainObservado: EntidadMario
-serialVersionUID: long = 1L
+ObserverMario(panelPartida: PantallaPartida, observado: EntidadMario, controlador: ControladorDeVistas)
+actualizar()
+actualizarImagen()
+actualizarPosicionTamano()
*ObserverGrafica
#entidadObservada: EntidadLogica
#controlador: ControladorDeVistas
-serialVersionUID: long = 1L
#ObserverGrafica(entidadObservada: EntidadLogica, controlador: ControladorDeVistas)
+actualizar()
+actualizarImagen()
+actualizarPosicionTamano()
+actualizarPorMuerte()
JButton
Puntuacion
-nombre: String
-puntaje: int
+Puntuacion()
+getNombre(): String
+getPuntaje(): int
+setPuntaje(puntaje: int)
+setNombre(nombre: String)
PantallaIngresoNombre
-imagenFondo: JLabel
-imagenFondo: JLabel
-botonEnviar: JButton
-campoNombre: JTextField
-juego: VistaDeJuego
-serialVersionUID: long = 1L
-controladorVistas: ControladorDeVistas
-labelIngresoNombre: JLabel
-fuente: Font
+PantallaIngresoNombre(controladorVistas: ControladorDeVistas, j: VistaDeJuego)
+agregarFondo()
+agregarCampoNombre()
+agregarBotonEnviar()
+decorarBotonEnviar()
+registrarOyenteBotonEnviar()
-mostrarMensaje(mensaje: String)
-setInsgarLabelIngresoNombre()
-cargarFuente()
EstadoFlorFuego
+EstadoFlorFuego()
+lanzarBolaFuego(): boolean
+puntajeFlorFuego(): int
+getSpriteDetenidoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoAlzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
Mario
#vidas: int
#puntosdias: int
#MIMISMOY: int
#cayendoVacio: boolean
#QUIETO: char
#DERECHA: char
#IZQUIERDA: char
#SALTO: char
#saltr: int
#direccionMovimiento: char
#direccionMovimientoAnterior: char
#estado: EstadoMario
#anterior: EstadoMario
#enSuelo: boolean
#gravedad: double
#velocidadSalto: int
#rutaImagen: String
#puedeDerecha: boolean
#puedeIzquierda: boolean
#cambioEstado: boolean
#playar: Sonido
#ultimoLanzamientoBola: long
#sembloMovimientoMario: char
#progreso: double
#saltando: boolean
#posinicialSalto: int
#tiempoCaida: int
#factorVelocidad: int
-juego: Juego
#limiteDerecha: int
#limiteIzquierda: int
#saltando: boolean
#esColisionable: boolean
#moverDerecha: boolean
#moverIzquierda: boolean
#nombre: String
#puntaje: int
#sprites: Sprite[0..]
#spritesBolaFuego: Sprite[0..]
#VELDERECHA: int = 5
#VELIZQUIERDA: int = -5
#contSalto: int
+Mario(x: int, y: int, velocidad: int, sprite: Sprite[0..*], spritesBolaFuego: Sprite[0..*], juego: Juego)
+actualizarMovimientoMario(direccion: char)
+saltar()
+detenerSalto()
+rebotarHaciaAbajo()
+moriPorVacio()
+muroPorVacio()
+direccionMario(desplazamientoX: int, desplazamientoY: int)
+moverDerecha()
+moverIzquierda()
+detenerMario()
+actualizarSprite(direccion: char): Sprite
+lanzarBolaFuego()
+decrementarVida()
+resetearPosicion()
+estrar()
+mover()
+iniciarRegresionEstadoEstrella()
+aumentarMonedas()
+aumentarVida()
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+setMarioEstadoNivel()
+setVidasVidas: int)
+setCambioEstado(b: boolean)
+setEstadoAnterior(e: EstadoMario)
+setPuedeMoverseALaDerecha(puede: boolean)
+setPuedeMoverseALaIzquierda(puede: boolean)
+setEstadoMario(estadoActual: EstadoMario)
+setObserver(observer: Observer)
+setAncho(ancho: int)
+setAlto(alto: int)
+setEnSuelo(suelo: boolean)
+setVelocidadSalto(velocidadSalto: int)
+setGravedad(gravedad: double)
+setLimiteDerecha(i: int)
+setLimiteIzquierda(i: int)
+getEstadoMario(): EstadoMario
+getEstadoAnterior(): EstadoMario
+getVidas(): int
+getCambioEstado(): boolean
+getSaltando(): boolean
+getVelocidadSalto(): int
+getGravedad(): double
+getEnSuelo(): boolean
+getMonedas(): int
+getRutaImagen(): String
+getJuego(): Juego
+activarDerecha()
+activarIzquierda()
+desactivarDerecha()
+desactivarIzquierda()
+setEstadoInicial()
+setVelocidad(velocidad: int)
+setPuntaje(puntaje: int)
+setNombre(nombre: String)
+setColisionable(colisionable: boolean)
+colisionable(): boolean
+getSpritesMario(): Sprite[0..*]
+getDireccionMario(): char
+getPuntaje(): int
+getNombre(): String
*EstadoMario
-lanzarBola: boolean
-rutaImagen: String
+aplicarEfecto(mario: Mario, estadoNuevo: EstadoInvencible)
+aplicarEfecto(mario: Mario, estadoNuevo: EstadoFlorFuego)
+aplicarEfecto(mario: Mario, estadoNuevo: EstadoNormal)
+aplicarEfecto(mario: Mario, estadoNuevo: EstadoSuperMario)
+interactuarConLadrillo(mario: Mario, ladrilloSolido: LadrilloSolido, direccionColision: String)
+lanzarBolaFuego(): boolean
+recibirDaño(mario: Mario, enemigo: Enemigo)
+puntajeEstrella(): int
+puntajeFlorFuego(): int
+puntajeSuperChampinon(): int
+getSpriteDetenidoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoAlzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDetenidoIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+actualizarSpriteMario(mario: Mario)
JLabel
Observer
KeyListener
EntidadMario
ControladorDeVistas
ControladorEntreJuegoVista
Font
EntidadLogica
Sonido
#instanciaSonido: Sonido
-clipFondo: Clip
-clip: Clip
+obtenerInstancia(): Sonido
-Sonido()
+reproducirSonidoGanar()
+producirSonidoPasoNivel()
+reproducirSonidoComienzaPartida()
+reproducirSonidoGameOver()
+reproducirSonidoFondo()
+reproducirSonidoBolaFuego()
+reproducirSonidoSalto()
+reproducirSonidoCaeAVacio()
+reproducirSonidoMorir()
+reproducirSonidoMuereEnemigo()
+reproducirSonidoLaikiluLanzaSpinysx()
+reproducirSonidoMuereKoopa()
+reproducirSonidoObtuvoVida()
+reproducirSonidoPowerUp()
+reproducirSonidoFlorFuego()
+reproducirSonidoMoneda()
+reproducirSonidoSuperChampinon()
+cargarSonidoFondo()
+reproducirSonidoLoopSonidoFondo()
+reproducirClip(rutaArchivo: String)
+detenerSonidoFondo()
ControladorVistas
#ventana: JFrame
#panelInicial: PantallaInicial
#panelPartida: PantallaPartida
#panelFinJuego: PantallaFinJuego
#panelIngresoNombre: PantallaIngresoNombre
#panelModoJuego: PantallaModoJuego
#panelVictoria: PantallaVictoria
#controladorEntradas: ControladorEntradas
#juego: VistaDeJuego
#jplayer: Sonido
-listaObservers: Observer[0..*]
+ControladorVistas(j: Juego)
+configurarVentana()
+registrarControladorEntradas()
+registrarEntidadLogica(entidadLogica: EntidadLogica): Observer
+registrarEntidadLogicaSpinyLanzado(spiny: Spiny): Observer
+registrarEntidadMario(entidadMario: EntidadMario): Observer
+mostrarPantallaPartida()
+mostrarPantallaInicial()
+mostrarPantallaModoJuego()
+mostrarPantallaIngresoNombre()
+mostrarPantallaRanking()
+mostrarPantallaRanking()
+mostrarPantallaVictoria()
+reiniciarpantallas()
+reiniciarListaDeObservers()
+reiniciarpantallaPartida()
+guardarRanking()
+accionarAnteriorJuego()
+accionarPantallaRanking()
+accionarPantallaIngresarNombre()
+accionarPantallaFinDeJuegoSalir()
+accionarModoOriginal()
+accionarModoEspecial()
+accionarPantallaVictoria()
+iniciarTemporizadorPantallaPartida()
+iniciarActualizarInformacionPantallaPartida()
+limpiarLaEntidadesGraficas()
+limpiarEntidadGrafica(observer: Observer)
+seleccionarImagenFondoPartida()
+setTiempoNivel()
+actualizarPantallaPesajeDeNivel(numeroDeNivel: int)
+actualizarPuntajePantallaPerida()
+actualizarVistaDePartida(mario: EntidadMario)
+actualizarNivelPantallaPartida()
+actualizarTiempoPantallaPartida()
+setPuntajeLabelEnPantalla()
+setNombreJugadorGanador(nombre: String)
+detenerSituacionPantallaPartida()
+getTiempoNivelActual(): int
+refrescar()
+getPantallaVictoria(): PantallaVictoria
JTextField
JLabel
Nivel
#nro: int
#enemigos: Enemigo[0..*]
#powerUps: PowerUp[0..*]
#plataformas: Plataforma[0..*]
#spinysLanzados: Spiny[0..*]
#mario: Mario
#proyectiles: BolaFuego[0..*]
+Nivel(nro: int)
+agregarEnemigo(e: Enemigo)
+agregarPlataforma(p: Plataforma)
+agregarPowerUp(pu: PowerUp)
+agregarMario(m: Mario)
+agregarSpinyLanzado(spiny: Spiny)
+agregarProyectil(bola: BolaFuego)
+getEnemigos(): Enemigo[0..*]
+getPlataformas(): Plataforma[0..*]
+getPowerUps(): PowerUp[0..*]
+getProyectiles(): BolaFuego[0..*]
+getSpinysLanzados(): Spiny[0..*]
+getNivel(): int
+getMario(): Mario
FabricaOriginal
+FabricaOriginal()
FabricaEntidades
#fabricaSprites: FabricaSprite
+FabricaEntidades(fabricaSprites: FabricaSprite)
+getFabricaSprite(): FabricaSprite
+getBuzzyBeetle(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): BuzzyBeetle
+getKoopa(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): KoopaTroopa
+getGoomba(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Goomba
+getSpiny(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Spiny
+getPiranha(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): PiranhaPlant
+getLaiku(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*], juego: Juego): Laikiu
+getEstrella(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Estrella
+getMoneda(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Moneda
+getFlorIy: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): FlorFuego
+getSuperChampinon(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): SuperChampinon
+getChampinonVerde(x: int, y: int, velocidad: int, sprite: Sprite[0..*]): ChampinonVerde
+getTuberia(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Tuberia
+getTuberiaPiranha(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*], piranhaPlant: PiranhaPlant): TuberiaConPiranha
+getVacio(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Vacio
+getPrincesa(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Princesa
+getBandera(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): Bandera
+getLadrilloSolido(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): LadrilloSolido
+getBloqueSolido(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): BloqueSolido
+getBloquePregunta(x: int, y: int, powerUp: PowerUp, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*]): BloquePregunta
+getMario(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*], juego: Juego): Mario
Ranking
-instancia: Ranking
#ranking: Puntuacion[0..*]
-Ranking()
+getInstancia(): Ranking
+getRanking(): Puntuacion[0..*]
+setPuntajes()
+ordenarPuntajes()
+obtenerMejoresPuntajes()
+guardarPuntajes()
+agregarJugador(nombre: String, puntaje: int)
TemporizadorEstrella
-mario: Mario
-duracionEstadoEstrella: long
+TemporizadorEstadoEstrella(mario: Mario)
+run()
PantallaInicial
-controladorVistas: ControladorDeVistas
-imagenFondo: JLabel
-botonInicio: JButton
-serialVersionUID: long = 1L
+PantallaInicial(controladorVistas: ControladorDeVistas)
+agregarFondo()
+agregarBotonInicio()
-asignarImagenBoton(b: JButton, s: String)
+decorarBotonInicial()
+registrarOyenteBotonInicio()
+transparentarBoton(boton: JButton)
PantallaModoJuego
-controladorVistas: ControladorDeVistas
-botonModoOriginal: JButton
-botonModoEspecial: JButton
-imagenFondo: JLabel
-botonRanking: JButton
-fuente: Font
-serialVersionUID: long = 1L
+PantallaModoJuego(controladorVistas: ControladorDeVistas)
+agregarFondo()
+agregarBotonModoOriginal()
+agregarBotonModoEspecial()
+agregarBotonRanking()
+decorarBotonModoEspecial()
+decorarBotonModoOriginal()
+decorarBotonRanking()
+registrarOyenteBotonModoEspecial()
+registrarOyenteBotonModoOriginal()
+registrarOyenteBotonRanking()
-cargarFuente(): Font
SuperChampinon
#visible: boolean
+SuperChampinon(x: int, y: int, velocidad: int, sprite: Sprite)
+actuar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
Clip
Timer
*Entidad
#posicionY: int
#posicionX: int
#velocidad: int
#sprite: Sprite
#observador: Observer
#sonido: Sonido
#posicioninicialX: int
#posicioninicialY: int
#areaColision: Rectangle
*QUIETO: char = q
+DERECHA: char = d
-CIZQUIERDA: char = a
+SALTO: char = w
+direccionMovimiento: char
+direccionMovimientoAnterior: char
+Entidad(x: int, y: int, velocidad: int, anchoHitBox: int, altoHitBox: int)
+notificarObservador()
+actualizarAreaColision()
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+estrar()
+setSprite(sprite: Sprite)
+setSonido(sonido: Sonido)
+setObserver(observador: Observer)
+setPosicionX(i: int)
+setPosicionY(y: int)
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+getSprite(): Sprite
+getSonido(): Sonido
+getObserver(): Observer
+getAreaColision(): Rectangle
+getAncho(): int
+getAlto(): int
+getVelocidad(): int
Sprite
#rutaImagen: String
+Sprite(rutaImagen: String, modo: String)
+getRutaImagen(): String
EstadoSuperMario
+EstadoSuperMario()
+lanzarBolaFuego(): boolean
+recibirDaño(mario: Mario, enemigo: Enemigo)
+interactuarConLadrillo(mario: Mario, ladrillo: LadrilloSolido, direccionColision: String)
+puntajeEstrella(): int
+puntajeFlorFuego(): int
+puntajeSuperChampinon(): int
+getSpriteDetenidoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDetenidoIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoAlzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
ObserverEntidades
-serialVersionUID: long = 1L
+ObserverEntidades(entidadObservada: EntidadLogica, contorlador: ControladorDeVistas)
PantallaVictoria
-controladorVistas: ControladorVistas
-imagenFondo: JLabel
-etiquetaPuntaje: JLabel
-botonMenuPrincipal: JButton
-etiquetaFelicidades: JLabel
-etiquetaGanar: JLabel
-serialVersionUID = 1L
+PantallaVictoria(controladorVistas: ControladorVistas)
+agregarFondo()
+setPuntajeLabel(puntaje: int)
+agregarBotonMenuPrincipal()
+agregarEtiquetaGanador()
+setNombreGanador(nombre: String)
+agregarEtiquetaGanar()
+asignarImagenBoton(b: JButton, s: String)
+decorarBotonMenuPrincipal()
+registrarOyenteBotonMenuPrincipal()
+transparentarBoton(boton: JButton)
-cargarFuente(): Font
-agregarEtiquetaGanador()
-agregarEtiquetaFelicidades()
+agregarEtiquetaPuntaje(puntaje: int)
PantallaFinJuego
-controladorVistas: ControladorDeVistas
-imagenFondo: JLabel
+serialVersionUID: long = 1L
+PantallaFinJuego(controladorVistas: ControladorDeVistas)
-inicializarComponentes()
-agregarFondo()
-agregarBotonSalir()
-asignarImagenBoton(boton: JButton, string: String)
PantallaPartida
-panelPartida: JPanel
-panelInformacion: JPanel
-panelIndicadores: JPanel
-imagenFondo: JLabel
-panelScrollNivel: JScrollPane
-labelPuntaje: JLabel
-labelVidas: JLabel
-labelTimer: JLabel
-labelNivel: JLabel
-labelIndicadorVidas: JLabel
-labelIndicadorNivel: JLabel
-labelIndicadorPuntaje: JLabel
-labelIndicadorTimer: JLabel
-tiempoNivel: int
-tiempoNivelInicial: int
-timer: Timer
-timerActualizacionInformacion: Timer
-juego: Juego
-serialVersionUID: long = 1L
-controlador: ControladorDeVistas
-juego: VistaDeJuego
+PantallaPartida(controladorDeVistas: ControladorDeVistas, juego: VistaDeJuego)
+incorporarEntidad(entidad: EntidadLogica): Observer
+incorporarEntidadMario(entidad: EntidadMario): Observer
+actualizarInfoMario(mario: EntidadMario)
+setualizaLabelsInformacion(mario: EntidadMario)
+actualizarLabelPuntaje()
+actualizarLabelVidas(mario: EntidadMario)
+actualizarLabelNivel()
+ctualizarLabelTiempo()
-textoConCantidadDigitos(numero: int, digitos: int): String
+iniciarActualizacionInformacionTiempo()
+agregarPanelPartidaSobreOtroYScroll()
+actualizarScrollHaciaMario(mario: EntidadMario)
+resetearScroll()
+agregarImagenFondo()
+agregarPanelIndicadores()
+agregarPanelInformacion()
+agregarLabelsEditablesInformacion()
+decorarLabelsInformacion()
+refrescarPantalla()
+limpiarEntidadesGraficas()
+iniciarTemporizador()
+cargarFuente(): Font
+setTiempoNivelSegundos: int)
+getTiempoNivel(): int
+getTiempoNivelInicial(): int
+getImagenFondo(): JLabel
Juego
#juego: Juego
#spinySprite: Sprite
#spinysLanzados: Spiny[0..*]
-tiempoLanzar: int
-tiempoActual: int
+Laikiu(x: int, y: int, velocidad: int, spriteSpiny: Sprite[0..*], juego: Juego)
+caer()
+atacar(mario: Mario)
+lanzarSpiny()
+run()
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
+getSpinysLanzados(): Spiny[0..*]
+mover()
Timer
Runnable
*Enemigo
#enEnfriamiento: boolean
#tiempoUltimaColision: long
#TIEMPO_ENFRIAMIENTO: long
#posSuelo: int = 60
#sobrePlataforma: boolean
#sobreSuelo: boolean
#puntaje: int
#puntajeMatarMario: int
#gravedad: float
#muerto: boolean
+Enemigo(x: int, y: int, velocidad: int, anchoHitBox: int, altoHitBox: int)
+atacar(mario: Mario): void
+mover()
+caer(): void
+activarEnfriamiento()
+estaEnEnfriamiento(): boolean
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorBolaFuego)
+estrar()
+setPosicioninicial()
+setMovimiento()
+detenerOActivarCaida(enPlataforma: boolean)
+getMovimiento(): char
+getPuntaje(): int
+getCaida(): boolean
+puntajeMatarAMario(): int
+morir(mario: Mario)
+activarEnfriamiento()
+notificarObservador()
+setEstadoInicial()
+setVivo(vivo: boolean)
+colisionable(): boolean
EstadoNormal
+EstadoNormal(Stirng)
+recibeDaño(mario: Mario, enemigo: Enemigo)
+puntajeEstrella(): int
+puntajeFlorFuego(): int
+puntajeSuperChampinon(): int
+getSpriteDetenidoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDetenidoIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteIzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoDerecha(sprites: Sprite[0..]): Sprite
+getSpriteSaltandoAlzquierda(sprites: Sprite[0..]): Sprite
Jugador
#nombre: String
#puntaje: int
#personaje: Mario
+Jugador(nombre: String, puntaje: int)
+setPuntaje(puntaje: int)
+setPersonaje(m: Mario)
+setNombre(nombre: String)
+getPuntaje(): int
+getNombre(): String
+getPersonaje(): Mario
Juego
#player: Sonido
#controladorVistas: ControladorVistas
#nivelActual: Nivel
#fabricaSprite: FabricaSprite
#fabricaEntidades: FabricaEntidades
#parser: Parser
#hiloMario: MoverMario
#hiloMundo: MoverEnemigo
#juegoTerminado: boolean
#numeroDeNivel: int
#rutaModo: String
+Juego()
+iniciarPartida()
+iniciarHilos()
+detenerHilos()
+seleccionarModo(rutaNuevaModo: String)
+cargarNivel()
+reiniciarNivel()
+jugadorPasaDeNivel()
+finalizarPartida()
+salirDelJuego()
+juegoTerminado(): boolean
+registrarObservers()
+registrarObserversPlataformas(list: Plataforma[0..*])
+registrarObserversPowerUps(list: PowerUp[0..*])
+registrarObserversEnemigos(list: Enemigo[0..*])
+registrarObserversEnemigos(list: Enemigo[0..*])
+registrarObserverMario(mario: Mario)
+registrarObserverProyectiles(list: BolaFuego[0..*])
+detectarColisionesMundo()
+detectarColisionesMundoSinMario()
+moverMario()
+setControladorVista(controladorVistas: ControladorVistas)
+getTiempoActual(): int
+getNivelActual(): Nivel
+getRutaModo(): String
+getNumeroDeNivel(): int
+getControladorVista(): ControladorVistas
+tiempoNivelTerminado()
+actualizarVistas()
+actualizarTiempo()
+registrarObserverEntidadesMuertas(list: Entidad[0..*])
AdaptadorPosicionPixel
+transformarX(x: int): int
+transformarY(y: int): int
JFrame
ColisionadorVisitorMario
#entidadColisionable: Mario
#direccionColision: String
#juego: Juego
#player: Sonido
+ColisionadorVisitorMario(entidadColisionable: Mario, juego: Juego)
+visitarGoomba(goomba: Goomba)
+visitarKoopa(koopa: KoopaTroopa)
+visitarLaiku(laiku: Laiku)
+visitarBuzzy(buzzy: BuzzyBeetle)
+visitarSpiny(spiny: Spiny)
+visitarPiranha(piranha: PiranhaPlant)
+visitarBloqueSolido(bloque: BloqueSolido)
+visitarBloquePregunta(bloque: BloquePregunta)
+visitarLadrillo(ladrillo: LadrilloSolido)
+visitarTuberia(tuberia: Tuberia)
+visitarTuberiaPiranha(tuberia: TuberiaConPiranha)
+visitarVacio(vacio: Vacio)
+visitarChampinonVerde(champinon: ChampinonVerde)
+visitarEstrella(estrella: Estrella)
+visitarFlorFuego(flor: FlorFuego)
+visitarMoneda(moneda: Moneda)
+visitarSuperChampinon(champinon: SuperChampinon)
+visitarBandera(bandera: Bandera)
-detectarDireccion(entidad: Entidad)
MoverEnemigo
-corriendo: boolean
-juego: Juego
-FPS: int = 60
-tiempoEntreFrames: double
+MoverEnemigo(juego: Juego)
+iniciarHilo()
+detenerHilo()
+run()
-actualizarMovimiento()
MoverMario
-juego: Juego
-corriendo: boolean
+MoverMario(j: Juego)
+iniciarHilo()
+detenerHilo()
+run()
ControladorEntradas
-mario: EntidadMovimientoMario
-QUIETO = q
+ControladorEntradas(mario: EntidadMovimientoMario)
+keyPressed(ke: KeyEvent)
+keyReleased(ke: KeyEvent)
+keyTyped(ke: KeyEvent)
FabricaEspecial
+FabricaEspecial()
LadrilloSolido
+LadrilloSolido(x: int, y: int, velocidad: int)
+interactuar(mario: Mario, direccionColision: String)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorBolaFuego)
+estrar()
Spiny
-lakituLanzador: Lakitu
+Spiny(x: int, y: int, velocidad: int)
+atacar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
+setLakituLanzador(lakitu: Lakitu)
+getLakituLanzador(): Lakitu
+mover()
Parser
#nivel: Nivel
-parser: Parser
#fabricaEntidad: FabricaEntidades
-juego: Juego
-Parser(juego: Juego)
-getInstancia(juego: Juego): Juego
+parsearNivel(Nivel)
+getRutaArchivo(String): Path
+generarEnNivel(columna: String)
+setFabrica(fabrica: FabricaEntidades)
Estrella
+Estrella(x: int, y: int, velocidad: int)
+aActuar(Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
FlorFuego
+FlorFuego(x: int, y: int, velocidad: int)
+aceptarVisita(visitor: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
Clip
Timer
Goomba
+Goomba(x: int, y: int, velocidad: int)
+atacar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
Rectangle
EstadoCaminando
+EstadoCaminando(koopaTroopa: KoopaTroopa)
+afectadoKoopaTroopa: KoopaTroopa, spritesKoopa[0..*])
+mover(velocidad: int)
+interactuarEnemigos(enemigo: Enemigo)
VistaDeJuego
BolaFuego
#esColisionable: boolean
#enMovimiento: boolean
+BolaFuego(x: int, y: int, velocidad: int, sprite: Sprite, direccionMovimiento: char)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+retirar()
+detener()
+mover()
+notificarObservador()
+setEnMovimiento(enMovimiento: boolean)
+getDireccionMovimiento()
+getDireccionMovimientoAnterior(): char
+colisionable(): boolean
*EstadoKoopaTroopa
#KoopaTroopa: koopaTroopa
+^mover(nuevaX: int, nuevaY: int)
+afectadoKoopaTroopa: KoopaTroopa, spritesKoopa[0..*])
+^interactuarEnemigos(enemigo: Enemigo)
BloqueSolido
+BloqueSolido(x: int, y: int, velocidad: int)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+retirar()
ChampinonVerde
+ChampinonVerde(x: int, y: int, velocidad: int)
+aActuar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
Moneda
+Moneda(x: int, y: int, velocidad: int)
+aActuar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
ColisionadorVisitorBolaFuego
#entidadColisionable: BolaFuego
#juego: Juego
+ColisionadorVisitorBolaFuego(bolaFuego: BolaFuego, juego: Juego)
+visitarPlataforma(plataforma: Plataforma)
+visitarLadrillo(ladrillo: LadrilloSolido)
+visitarEnemigo(enemigo: Enemigo)
-retirarBolaFuego()
Princesa
+Princesa(x: int, y: int, velocidad: int)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+retirar()
Tuberia
+Tuberia(x: int, y: int, velocidad: int)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+retirar()
*Plataforma
#esColisionable: boolean
+Plataforma(x: int, y: int, velocidad: int, anchoHitBox: int, altoHitBox: int)
+interactuar(mario: Mario, direccionColision: String)
+^aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorBolaFuego)
+setEsadoInicial()
+notificarObservador()
+setColisionable(colisionable: boolean)
+colisionable(): boolean
*PowerUp
#puntaje: int
#boolean: esColisionable
+PowerUp(x: int, y: int, velocidad: int, anchoHitBox: int, altoHitBox: int)
+retirar()
+setEstadoInicial()
+getPuntaje(): int
+colisionable(): boolean
+^afectar(mario: Mario)
+notificarObservador()
+setColisionable(colisionable: boolean)
Bandera
+Bandera(x: int, y: int, velocidad: int)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+retirar()
+interactuar(juego: Juego, mario: Mario)
KoopaTroopa
#estado: EstadoKoopaTroopa
#detener: boolean
#contadorColisiones: int
#spritesKoopa: Sprite[0..*]
+KoopaTroopa(x: int, y: int, velocidad: int, sprites: Sprite[0..*])
+atacar(mario: Mario)
+mover()
+movilidad()
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
+atacado()
+setEstado(estado: EstadoKoopaTroopa)
+getEstado(): EstadoKoopaTroopa
+getMovilidad(): boolean
+getContadorColisiones(): int
+setEstadoInicial()
+Morir(mario: Mario)
PiranhaPlant
#visible: boolean
#posicioninicialY: int
#limiteSuperiorY: int
#temporizador: Timer
+PiranhaPlant(x: int, y: int, velocidad: int)
+atacar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
-alternarVisibilidad()
+mover()
+detener()
EstadoProyectil
+EstadoProyectil(koopaTroopa: KoopaTroopa)
+mover(velocidad: int)
+afectado(koopaTroopa: KoopaTroopa, spritesKoopa: Sprites[0..*])
+interactuarEnemigos(enemigo: Enemigo)
BuzzyBeetle
+BuzzyBeetle(x: int, y: int, int: velocidad)
+atacar(mario: Mario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
BloquePregunta
#powerUp: PowerUp
#hayPowerUp: boolean
#mostrarPowerUp: long
#bloqueVacio: Sprite
#bloqueConPowerUp: Sprite
+BloquePregunta(x: int, y: int, powerUp: PowerUp, velocidad: int, spritesBloquePregunta: Sprite[0..*])
+interactuar(mario: Mario, direccionColision: String)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+setColisionable(colisionable: boolean)
+setPowerUp(pu: PowerUp)
+getPowerUp(): PowerUp
+setEstadoInicial()
Vacio
+Vacio(x: int, y: int, velocidad: int)
+interactuar(mario: Mario, juego: Juego)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorEnemigo)
+puntajeMarioVacio(): int
TuberiaConPiranha
#piranha: PiranhaPlant
+TuberiaConPiranha(x: int, y: int, velocidad: int, piranhaPlant: PiranhaPlant)
+aceptarVisita(visitor: ColisionadorVisitorMario)
+getPiranha(): PiranhaPlant
PantallaRanking
-botonVolver: JButton
-controladorVistas: ControladorVistas
-imagenFondo: JLabel
-panelPosicion: JPanel
-labelRanking: JLabel
-labelJugadores: JLabel
-labelMejores: JLabel
-labelsRank: JLabel[0..*]
-serialVersionUID: long = 1L
+PantallaRanking(controladorVistas: ControladorVistas)
#agregarImagenFondo()
#agregarBotonVolver()
#decorarBotonVolver()
#registrarOyenteBotonVolver()
#transparentarBoton(boton: JButton)
#agregarPanelInformacion()
#agregarLabelsRanking()
#actualizarRanking()
#agregarLabelsEditablesInformacion()
#decorarLabelsInformacion()
#cargarFuente(): Font
*FabricaSprite
#rutaImagen: String
#modo: String
+FabricaSprite(rutaImagen: String)
+setModo(modo: String)
+getMario(): Sprite[0..*]
+getSuperMario(): Sprite[0..*]
+getMarioFlorFuego(): Sprite[0..*]
+getMarioInvencible(): Sprite[0..*]
+getKoopa(): Sprite[0..*]
+getGoomba(): Sprite[0..*]
+getSpiny(): Sprite[0..*]
+getPiranha(): Sprite[0..*]
+getLakitu(): Sprite[0..*]
+getEstrella(): Sprite[0..*]
+getBuzzyBeetle(): Sprite[0..*]
+getMoneda(): Sprite[0..*]
+getFlor(): Sprite[0..*]
+getSuperChampinon(): Sprite[0..*]
+getChampinonVerde(): Sprite[0..*]
+getTuberia(): Sprite[0..*]
+getTuberiaPiranha(): Sprite[0..*]
+getVacio(): Sprite[0..*]
+getLadrilloSolido(): Sprite[0..*]
+getBloquePregunta(): Sprite[0..*]
+getPrincesa(): Sprite[0..*]
+getBandera(): Sprite[0..*]